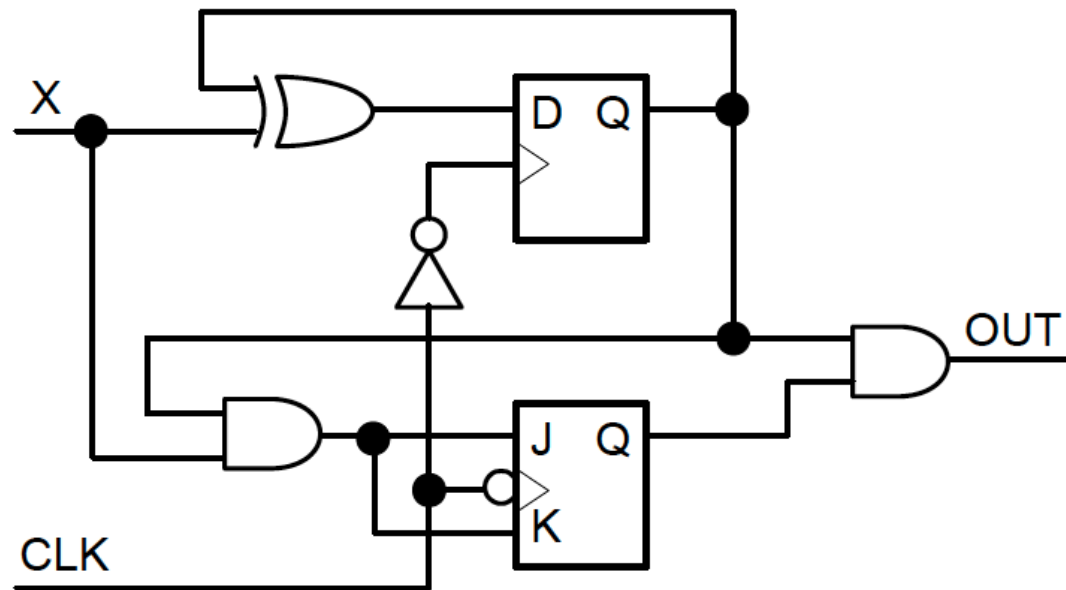


Sistemas Digitais

- Considere o circuito da figura seguinte



- a) Determine as equações características do circuito
- b) Faça a tabela de transição de estados
- c) Desenhe o diagrama de estados

Sistemas Digitais

- a) A equação característica de um Flip-Flop JK é:
 - $Q^* = J.Q' + K'.Q$ – Ver último slide da aula T7
- As equações de excitação são:
- $D_0 = X \text{ XOR } Q_0$ e $J_1 = K_1 = Q_0.X$
- Substituindo e desenvolvendo o XOR em D_0 , fica:
- $Q_0^* = X.Q_0' + X'.Q_0$
- $Q_1^* = X.Q_0.Q_1' + Q_0'.Q_1 + X'.Q_1$
- $OUT = Q_0.Q_1$

Sistemas Digitais

- b) Tabela de transição de estados

$Q_0 \cdot Q_1$	Entrada (X)		OUT
	0	1	
00			
01			
10			
11			
$Q_0^* \cdot Q_1^*$			

$$Q_0^* = X \cdot Q_0' + X' \cdot Q_0$$

$$Q_1^* = X \cdot Q_0 \cdot Q_1' + Q_0' \cdot Q_1 + X' \cdot Q_1$$

$$\text{OUT} = Q_0 \cdot Q_1$$

Sistemas Digitais

- b) Tabela de transição de estados

$Q_0 \cdot Q_1$	Entrada (X)		OUT
	0	1	
00	00	10	0
01	01	11	0
10	10	01	0
11	11	00	1
$Q_0^* \cdot Q_1^*$			

Fazendo:

A = 00

B = 01

C = 10

D = 11

Sistemas Digitais

- b) Tabela de transição de estados

$Q_0 \cdot Q_1$	Entrada (X)		OUT
	0	1	
A	A	C	0
B	B	D	0
C	C	B	0
D	D	A	1
$Q_0^* \cdot Q_1^*$			

Fazendo:

A = 00

B = 01

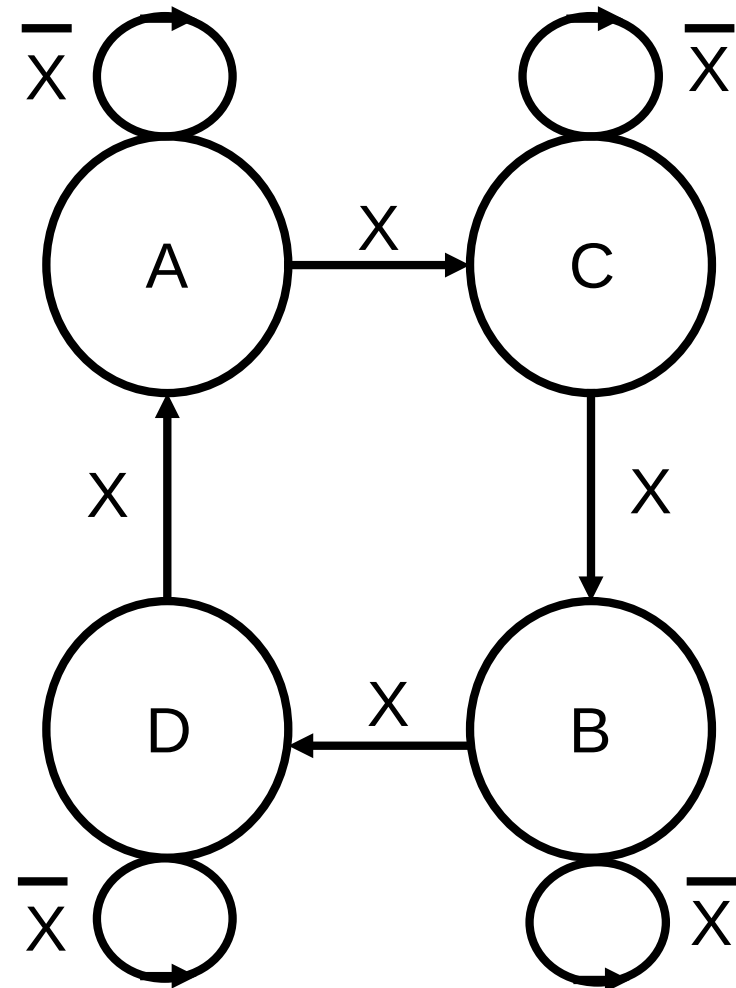
C = 10

D = 11

Sistemas Digitais

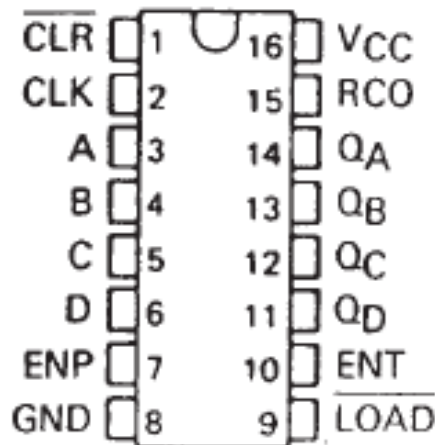
- b) Tabela de transição de estados

$Q_0 \cdot Q_1$	Entrada (X)		OUT
	0	1	
A	A	C	0
B	B	D	0
C	C	B	0
D	D	A	1
$Q_0^* \cdot Q_1^*$			



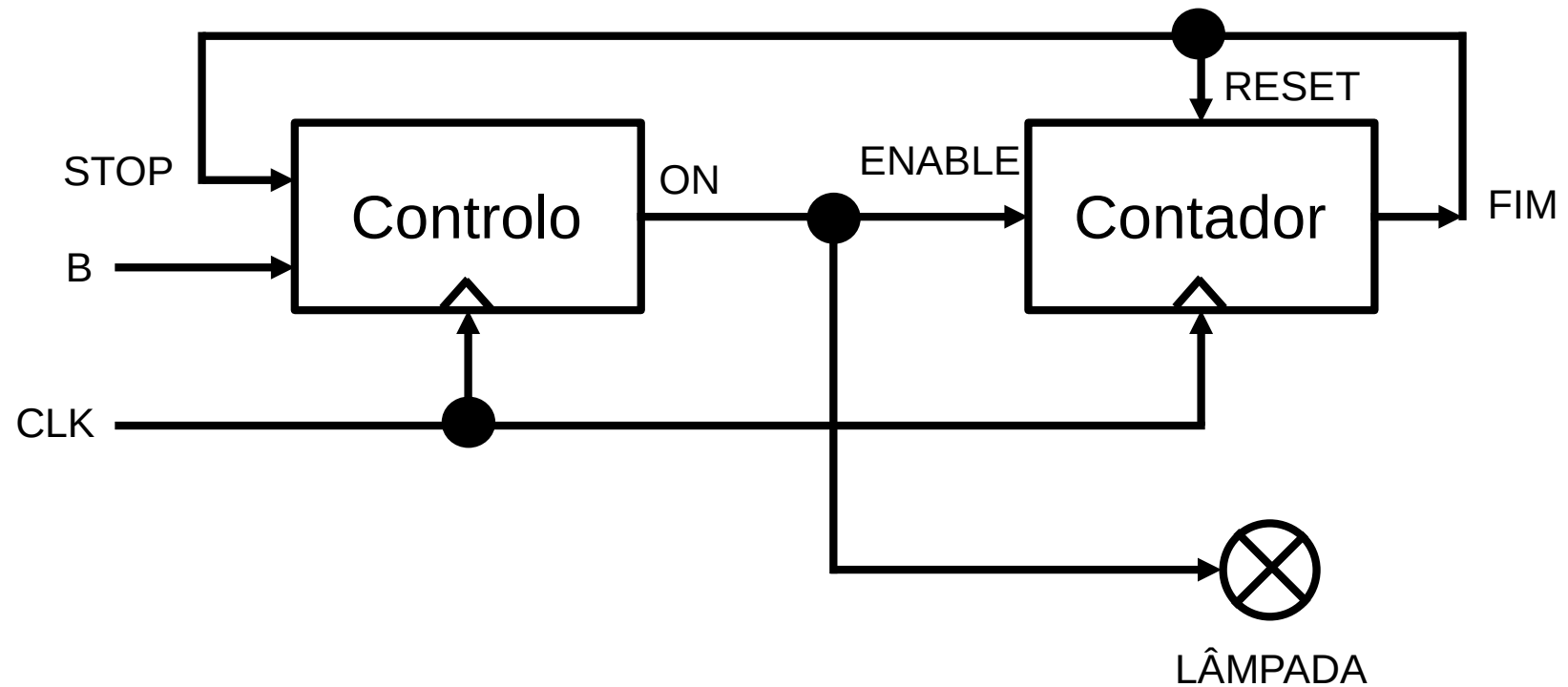
Sistemas Digitais

- Pretende-se realizar o controlo de uma lâmpada com temporização. A lâmpada acende-se quando for activado o botão B e apaga-se ao fim de 12 segundos. O sistema deve garantir que mesmo que o botão permaneça activado a lâmpada apaga findo aquele tempo.
- Admita que dispõe de um oscilador com frequência de 1Hz.
- - Desenhe o diagrama de blocos do sistema, identificando as entradas e as saídas de cada módulo.
- - Realize os módulos necessários, recorrendo a gates básicas, Flip-Flops D e ao contador indicado na figura.



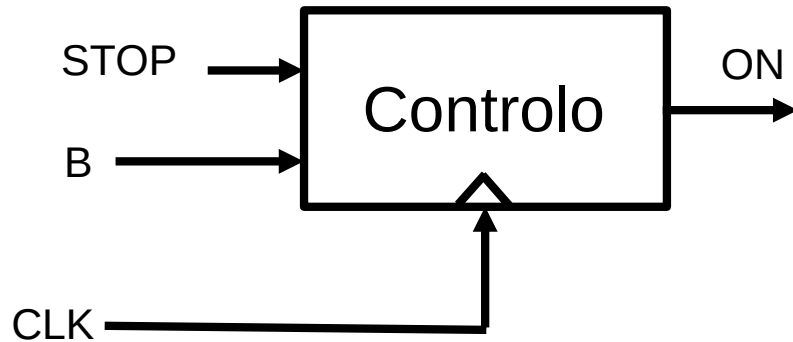
Sistemas Digitais

Diagrama de blocos do sistema



Sistemas Digitais

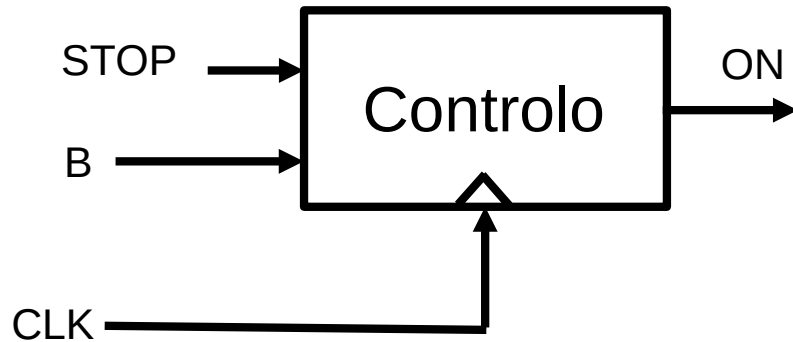
Bloco de Controlo



Estado (Q)	Entradas (B, STOP)				Saída
	00	01	10	11	ON
OFF					
ON					
Estado seguinte (Q*)					

Sistemas Digitais

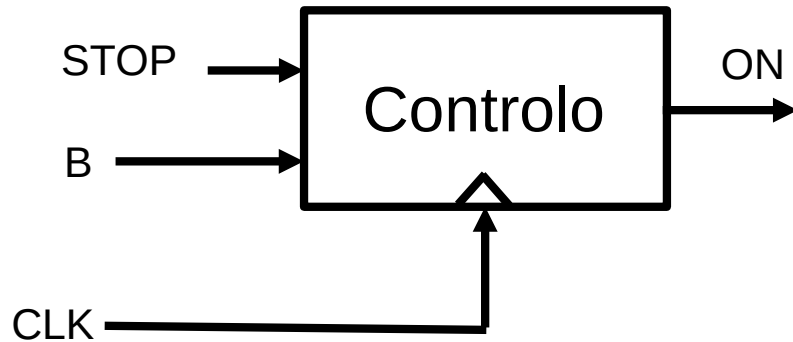
Bloco de Controlo



Estado (Q)	Entradas (B, STOP)				Saída
	00	01	10	11	ON
OFF	OFF	OFF	ON	OFF	0
ON	ON	OFF	ON	OFF	1
Estado seguinte (Q*)					

Sistemas Digitais

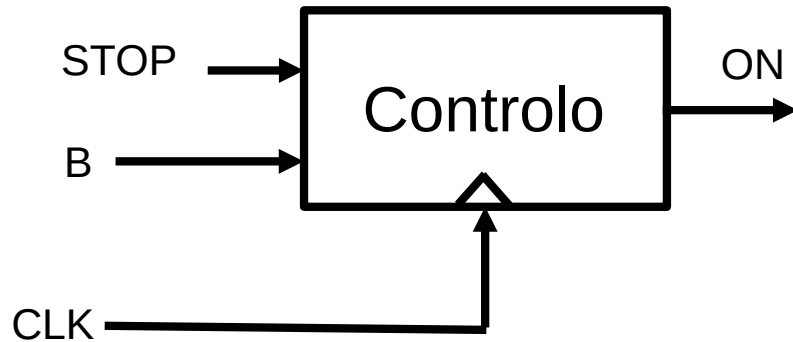
Bloco de Controlo



Estado (Q)	Entradas (B, STOP)				Saída
	00	01	10	11	ON
0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	1
Estado seguinte (Q*)					

Sistemas Digitais

Bloco de Controlo

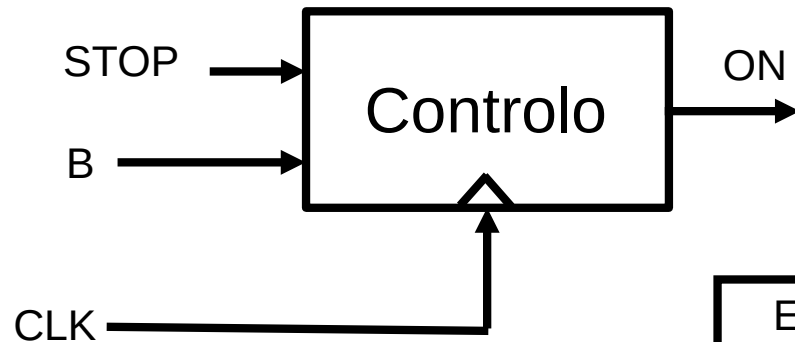


Fazendo OFF = 0 e ON = 1

Estado (Q)	Entradas (B, STOP)				Saída
	00	01	10	11	ON
0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	1
Estado seguinte (Q*)					

Sistemas Digitais

Bloco de Controlo



	Entradas (B, STOP)				Saída
Estado (Q)	00	01	10	11	ON
0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	1
Estado seguinte (Q*)					

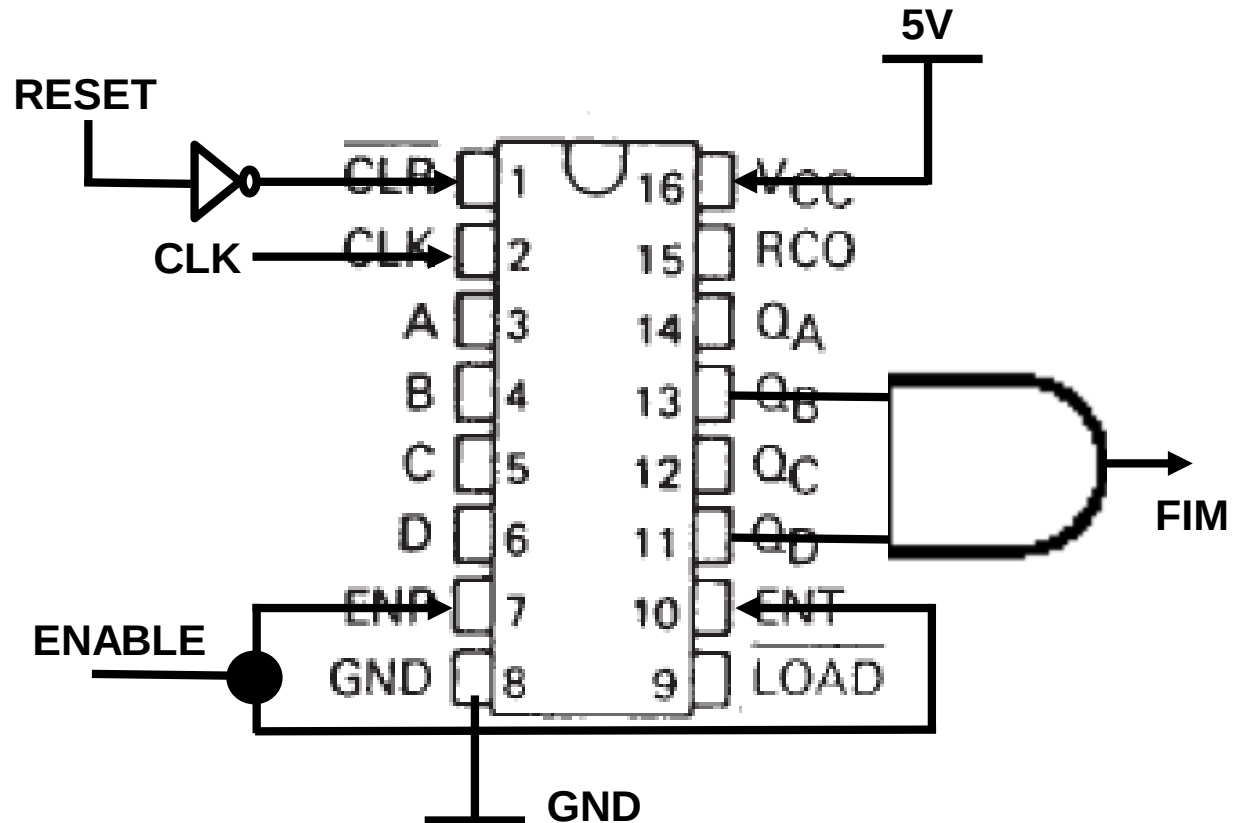
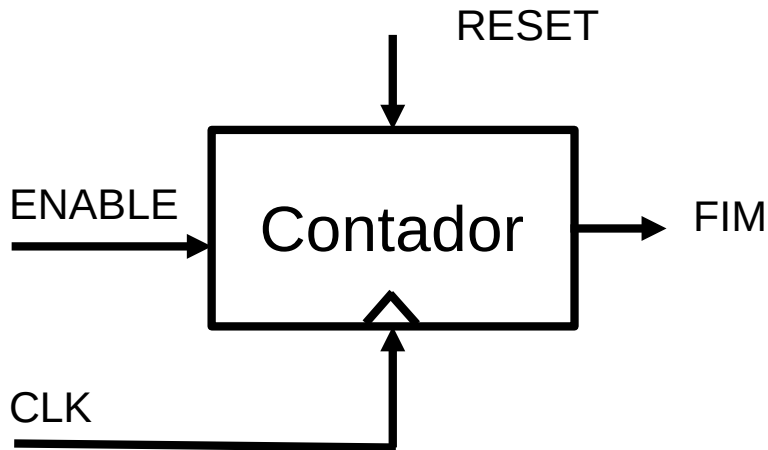
Equação característica:

$$Q^* = B'.S'.Q + B.S'.Q' + B.S'Q$$

TPC – Simplificar usando Mapas de Karnaught

Sistemas Digitais

Bloco de Contador



Sistemas Digitais

- **Trabalho para casa:**
 - 1. Desenhar o circuito completo
 - 2. Desenhar um diagrama temporal que ilustre o funcionamento do circuito